GUÍA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Semana 3 – Fase 2: Crear el puente entre Python y MySQL

Módulo: 3.5 – Desarrollo de componentes para dispositivos móviles
Proyecto: GameZone Pro
Estudiante: Giovanni Paolo Jaimes Jaime
Equipo / No.: _____
Fecha: 10 de noviembre de 2026

1. Entender la necesidad de la API

Pregunta: ¿Qué podría pasar si la aplicación móvil se conectara directamente a la base de datos, sin una API en medio?

Si la aplicación móvil se conectara directamente a MySQL, las credenciales de acceso a la base de datos podrían quedar expuestas, permitiendo que personas no autorizadas accedieran, modificaran o eliminaran información. Por eso, GameZone Pro utiliza una API REST como intermediaria entre la aplicación desarrollada en Python con Kivy y la base de datos MySQL, permitiendo controlar las solicitudes y proteger la información.

2. Generación de la API con ayuda de IA

Nombre del proyecto: GameZone Pro.

Tecnologías utilizadas:

- Python.
- Kivy para la aplicación móvil.
- MySQL para almacenar la información.
- PHP para los endpoints de la API REST actual.
- Requests para realizar solicitudes HTTP desde Python.
- XAMPP como servidor local.

Base de datos: `gamezonepro`

Principales tablas:

- usuarios
- jugadores
- roles
- permisos
- rol_permisos
- torneos
- inscripciones
- mensajes
- ranking
- historial_elo
- resultados
- api_tokens

Descripción de la API:

La API REST de GameZone Pro permite que la aplicación móvil intercambie información con la base de datos. Mediante solicitudes HTTP, los usuarios pueden iniciar sesión, consultar el ranking, acceder a los torneos y gestionar información de sus cuentas.

Los principales métodos utilizados son:

- GET: consultar información almacenada.
- POST: enviar información nueva o realizar operaciones.
- JSON: formato utilizado para intercambiar información entre la aplicación y el servidor.

Endpoints principales:

Endpoint	Método	Función
usuarios/iniciar_sesion.php	POST	Autenticar usuarios
usuarios/registrar.php	POST	Registrar usuarios
ranking/listar.php	GET	Consultar clasificación
torneos/listar.php	GET	Consultar torneos
mensajes/listar.php	GET	Consultar mensajes
mensajes/enviar.php	POST	Enviar mensajes
jugadores/listar.php	GET	Consultar jugadores

3. Configuración de credenciales

Las credenciales de conexión a MySQL deben mantenerse protegidas mediante variables de entorno o un sistema de configuración seguro.

Para una configuración basada en las variables solicitadas en la guía se utilizarían:

- DB_HOST: dirección del servidor MySQL.
- DB_PORT: puerto de conexión.
- DB_USER: usuario de MySQL.
- DB_PASSWORD: contraseña de MySQL.
- DB_NAME: nombre de la base de datos.

En el desarrollo actual de GameZone Pro, la conexión se realiza desde el archivo `api/config/conexion.php`.

Las credenciales no deben incluirse directamente en el código de la aplicación móvil ni compartirse en capturas de pantalla.

4. Ejecutar y probar la API

Para ejecutar el proyecto se utiliza XAMPP, activando los servicios Apache y MySQL.

Procedimiento:

1. Iniciar Apache y MySQL desde XAMPP.
2. Comprobar que la base de datos `gamezonepro` esté disponible.
3. Verificar que los archivos de la API estén dentro del directorio correspondiente.
4. Abrir el navegador y acceder a la dirección local de la API.
5. Comprobar que los endpoints respondan correctamente.
6. Verificar que las consultas devuelvan información en formato JSON.

Dirección local de ejemplo:

```
http://localhost/GameZone/api/
```

La dirección anterior debe ajustarse a la ubicación real de la carpeta del proyecto.

5. Pruebas con Postman

Se realizarán pruebas para comprobar el funcionamiento de los endpoints.

Prueba 1: Inicio de sesión

Método: POST

Endpoint:

`/usuarios/iniciar_sesion.php`

Datos JSON:

```
None
{
  "identificador": "JugadorPrueba",
  "password": "PruebaGZP2026!"
}
```

Resultado esperado: respuesta JSON indicando si las credenciales son correctas y proporcionando la información necesaria para iniciar sesión.

Prueba 2: Consultar ranking

Método: GET

Endpoint:

`/ranking/listar.php`

Resultado esperado: una respuesta JSON con los jugadores registrados, sus puntos ELO y sus estadísticas de competición.

Prueba 3: Consultar torneos

Método: GET

Endpoint:

`/torneos/listar.php`

Resultado esperado: una respuesta JSON con los torneos disponibles y su información correspondiente.

6. Explicación técnica

¿Qué hace la función de conexión a la base de datos?

La función de conexión establece la comunicación entre el servidor y la base de datos MySQL. Permite ejecutar consultas SQL para recuperar, registrar y modificar información almacenada en GameZone Pro.

¿Por qué es importante utilizar variables de entorno?

Las variables de entorno permiten almacenar información sensible, como contraseñas y usuarios de bases de datos, fuera del código fuente. Esto mejora la seguridad y evita que las credenciales queden expuestas al compartir el proyecto.

¿Por qué utilizamos una API REST?

Utilizamos una API REST porque permite comunicar la aplicación móvil desarrollada en Python con el servidor y la base de datos mediante solicitudes HTTP. De esta manera, la aplicación no necesita conectarse directamente a MySQL.

7. Conclusión

Durante esta fase del proyecto GameZone Pro se aborda la comunicación entre la aplicación móvil y la base de datos mediante una API REST.

Esta arquitectura permite separar la interfaz de usuario, la lógica del servidor y el almacenamiento de información. Además, facilita la administración de usuarios, jugadores, torneos, mensajes y rankings.

La utilización de solicitudes HTTP y respuestas JSON permite que la aplicación móvil intercambie información con el servidor de forma organizada, mientras que la protección de credenciales contribuye a mantener la seguridad de los datos.

8. Evidencias para el portafolio

Se deben incorporar las siguientes capturas:

1. Código de conexión a la base de datos.
2. Código de los endpoints de la API.
3. XAMPP con Apache y MySQL funcionando.
4. Prueba de inicio de sesión en Postman.
5. Consulta del ranking mediante la API.
6. Consulta de torneos mediante la API.
7. Respuesta JSON de los endpoints.

Nota: Las capturas deben corresponder a pruebas realmente ejecutadas. No se deben presentar resultados esperados como si ya hubieran sido comprobados.